



MODUL 0 – INTRODUCTION TO PYTHON



Tujuan Pembelajaran

- Memahami apa itu Python
 - Mengetahui peran Python dalam Data Science & AI
 - Memahami cara kerja interpreter
 - Instalasi dan setup dasar
-



Materi Inti

1. Apa itu Python?

Python adalah bahasa pemrograman yang:

- Mudah dibaca (simple syntax)
 - Digunakan luas di industri
 - Cocok untuk pemula hingga profesional
-

2. Kenapa Python untuk Data Science & AI?

- Banyak library (NumPy, Pandas, TensorFlow)
 - Komunitas besar
 - Cepat untuk prototyping
-

3. Cara Kerja Interpreter

Python menggunakan interpreter:

```
print("Hello World")
```

➔ Langsung dieksekusi tanpa proses compile panjang

4. Instalasi Dasar

Langkah: 1. Download Python 2. Install 3. Gunakan:

- VS Code / PyCharm / Jupyter Notebook
-

Studi Kasus

Menjalankan program pertama:

```
print("Hello, Python!")
```

MODUL 1 – VARIABLES & DATA TYPES

Tujuan Pembelajaran

- Memahami variabel
- Mengenal tipe data dasar
- Melakukan type casting

Materi Inti

1. Variabel

```
nama = "Andi"  
umur = 20
```

2. Tipe Data Dasar

```
teks = "Hello"      # str  
angka = 10          # int  
desimal = 3.14      # float  
status = True       # bool
```

3. Type Casting

```
angka = "10"  
angka_int = int(angka)
```

4. Aturan Penamaan Variabel

- Tidak boleh diawali angka
- Tidak boleh pakai spasi
- Gunakan underscore (_)

Contoh:

```
nama_lengkap = "Budi"
```



Studi Kasus

Menghitung umur:

```
tahun_lahir = 2000  
umur = 2025 - tahun_lahir  
print(umur)
```



MODUL 2 – CONDITIONALS (IF-ELSE)



Tujuan Pembelajaran

- Menggunakan percabangan
- Memahami logika program



Materi Inti

1. Operator Perbandingan

- ==, !=, >, <, >=, <=

2. Operator Logika

- and
- or
- not

3. Struktur If-Else

```
umur = 18

if umur >= 18:
    print("Dewasa")
else:
    print("Anak-anak")
```

4. If-Elif-Else

```
nilai = 85

if nilai >= 90:
    print("A")
elif nilai >= 75:
    print("B")
else:
    print("C")
```



Studi Kasus

Menentukan kelulusan:

```
nilai = 70

if nilai >= 75:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```



MODUL 3 – LISTS & ARRAYS



Tujuan Pembelajaran

- Mengelola data dalam list
- Mengakses dan memodifikasi data

Materi Inti

1. List

```
buah = ["apel", "jeruk", "mangga"]
```

2. Indexing

```
print(buah[0]) # apel
```

3. Slicing

```
print(buah[0:2])
```

4. Method List

```
buah.append("pisang")  
buah.pop()  
buah.sort()
```

Studi Kasus

Mengelola daftar nilai:

```
nilai = [80, 90, 70]  
print(max(nilai))
```

MODUL 4 – LOOPS (FOR / WHILE)

Tujuan Pembelajaran

- Menggunakan perulangan

- Mengotomatisasi tugas
-

Materi Inti

1. For Loop

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

2. While Loop

```
i = 0  
while i < 5:  
    print(i)  
    i += 1
```

3. Break & Continue

```
for i in range(5):  
    if i == 3:  
        break  
    print(i)
```

Studi Kasus

Menampilkan data:

```
data = ["A", "B", "C"]  
  
for item in data:  
    print(item)
```

MODUL 5 – FUNCTIONS & MODULAR CODE

Tujuan Pembelajaran

- Membuat fungsi
 - Memahami modularitas kode
-

Materi Inti

1. Definisi Fungsi

```
def sapa():  
    print("Halo")
```

2. Parameter

```
def sapa(nama):  
    print(f"Halo {nama}")
```

3. Return Value

```
def tambah(a, b):  
    return a + b
```

4. Scope Variabel

```
x = 10 # global  
  
def fungsi():  
    x = 5 # lokal
```

Studi Kasus

Fungsi hitung luas:

```
def luas_persegi(sisi):  
    return sisi * sisi  
  
print(luas_persegi(4))
```

PENUTUP

Modul 0–5 memberikan dasar utama:

- Sintaks Python
- Logika program
- Struktur data dasar
- Perulangan
- Modularisasi kode

👉 Ini adalah pondasi sebelum masuk ke:

- Data Processing
 - Machine Learning
 - AI Development
-